TALLER IoT - SimuPi y Node-RED - 2026

Tutorial básico: SimuPi y Node-RED en tu computadora

Instalación y ejecución local en Windows y Linux — sin Docker, sin AWS

Antes de empezar

Vas a ejecutar dos programas en tu propia computadora: **SimuPi** (simulador de Raspberry Pi con su bóker MQTT) y **Node-RED** (donde armas el flujo y el dashboard). Cada uno corre en su **propia ventana de terminal**, que tiene que quedar abierta mientras lo uses.

Programa	Puerto	Dirección
SimuPi – interfaz web y API	5000	`http://localhost:5000`
SimuPi – bóker MQTT	1883	(lo usa Node-RED, no se abre en el navegador)
Node-RED – editor	1880	`http://localhost:1880`
Node-RED – dashboard	1880	`http://localhost:1880/dashboard`

Requisitos: Windows 10/11 de 64 bits (PowerShell) o Linux Debian/Ubuntu de 64 bits (terminal), y conexión a internet para las descargas. El orden es: primero SimuPi, después Node-RED.

PARTE 1 — SimuPi

Windows Paso 1: Descargar y ejecutar SimuPi

Abrí **PowerShell** (menú Inicio, escribir *PowerShell*) y ejecutá el bloque completo para crear la carpeta y descargar el programa:

```
mkdir $HOME\simupi
cd $HOME\simupi
$u = "https://github.com/seguren/simupi/raw/main/bin/simupi-windows-amd64.exe"
Invoke-WebRequest -Uri $u -OutFile simupi.exe
```

Ejecutalo (deja la ventana abierta):

```
.\simupi.exe
```

Si Windows pregunta: en *"Windows protegió su PC"* (SmartScreen) hacé clic en *Más información → Ejecutar de todas formas* (el programa no está firmado). En el aviso del **Firewall de Windows** elegí *Permitir acceso* en redes privadas.



Cloud Computing. Cloud Robotics. 2026



Linux Paso 1: Descargar y ejecutar SimuPi

Abrí una terminal y ejecutá el bloque completo para crear la carpeta, descargar el programa y darle permiso de ejecución:

```
mkdir -p ~/simupi
cd ~/simupi
wget -O simupi https://github.com/seguren/simupi/raw/main/bin/simupi-linux-amd64
chmod +x simupi
```

Ejecutalo (deja la terminal abierta):

```
./simupi
```

Paso 2: Verificar que SimuPi funciona

En el navegador abrí `http://localhost:5000`: tiene que aparecer la interfaz de SimuPi con sus sensores y GPIO. El selector **Escenario** (arriba a la derecha) permite cambiar entre `garage`, `greenhouse` y `smart_home`.

Opcionalmente, desde **otra** terminal, comprobá la API:

Windows (PowerShell):

```
curl.exe http://localhost:5000/api/health
```

Linux:

```
curl http://localhost:5000/api/health
```

Debe responder `{"status":"ok"}`. Para detener SimuPi, volvé a su ventana y presioná **Ctrl+C**.

> **Puerto ocupado:** si el 5000 ya está en uso, iniciá SimuPi en otro puerto. Windows: `$env:PORT=8080; .\simupi.exe` | Linux: `PORT=8080 ./simupi`. El bóker MQTT siempre usa el 1883.

PARTE 2 — Node-RED

Windows Paso 3: Instalar Node.js y Node-RED

Node-RED necesita **Node.js 22.9 o superior**. En una **nueva** ventana de PowerShell:

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

Cerrá PowerShell y abrila de nuevo (para que reconozca `node`). Verificá las versiones:

```
node -v
npm -v
```

Instalá Node-RED de forma global y ejecutalo:

```
npm install -g --unsafe-perm node-red
```

```
node-red
```

> **Si dice que la ejecución de scripts está deshabilitada** (error de `npm.ps1`), ejecutá esto una vez, respondé **S** y repetí el comando:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Si `winget` no está disponible, descargá el instalador **LTS** desde `nodejs.org`.

Linux Paso 3: Instalar Node.js y Node-RED

Node-RED necesita **Node.js 22.9 o superior**. En Debian/Ubuntu, instalá Node.js 22 desde el repositorio de NodeSource:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

Verificá las versiones:

```
node -v
npm -v
```

Instalá Node-RED de forma global y ejecutalo:

```
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
```

```
node-red
```

Paso 4: Abrir Node-RED e instalar el dashboard

Cuando en la terminal aparezca `Started flows`, abrí `http://localhost:1880` en el navegador (en Windows, permití el acceso en el aviso del firewall).

Instalá el nodo del dashboard: menú ☰ (arriba a la derecha) → **Manage palette** → pestaña **Install** → buscar:

```
@flowfuse/node-red-dashboard
```

y presionar **install**. Para detener Node-RED, presioná **Ctrl+C** en su terminal.

PARTE 3 — Conexión

Conectar Node-RED con SimuPi

Cuando uses nodos **mqtt in** o **mqtt out** en Node-RED, en la configuración del servidor (bóker MQTT) tenés que poner:

Campo	Valor
Server	`localhost`
Port	`1883`

SimuPi tiene que estar corriendo para que el nodo MQTT aparezca como **connected** (en verde).

Para volver a usarlos otro día

Los programas ya están instalados: solo hay que iniciarlos de nuevo, cada uno en su terminal.

Windows (PowerShell):

```
cd $HOME\simupi
.\simupi.exe
```

```
node-red
```

Linux:

```
cd ~/simupi
./simupi
```

```
node-red
```

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
address already in use / puerto ocupado	Ya hay otra copia corriendo. Cerrala (Ctrl+C) o iniciá en otro puerto: SimuPi con `PORT=8080`, Node-RED con `node-red -p 1881`.
`node` o `npm` "no se reconoce"	Cerrá y volvé a abrir la terminal después de instalar Node.js.
Node-RED se niega a iniciar por la versión	Revisá `node -v`: debe ser 22.9 o superior.
Error *EACCES* al instalar (Linux)	Faltó `sudo` en `npm install -g`.
El nodo mqtt queda en *connecting* (rojo)	SimuPi no está corriendo, o el servidor/puerto no son `localhost` y `1883`.
El antivirus o SmartScreen bloquea `simupi.exe`	*Más información* → *Ejecutar de todas formas*. Si Defender lo elimina, restauralo desde *Seguridad de Windows* → *Historial de protección*.



Cloud Computing. Cloud Robotics. 2026

